Mini Proposal

Hackathon Deeptech 2026: Indonesia Chip Hackathon Challenge 2026

Tema: “Designing Chips for Real-World Impact”

A. Identitas Tim

Item	Isian
Judul usulan	SeBatt - Secure Battery Identity Chip : Perancangan IP Keamanan Berbasis PUF dan HMAC-SHA-256 untuk Autentikasi Baterai Kendaraan Listrik
Nama tim	NaS
Tema	Internet of Things
Ketua tim	Guntur Sulistyo

No	Nama	NIM	Program studi/Divisi Instansi/Divisi Perusahaan	Perguruan tinggi/ Instansi/Perusahaan
1	Guntur Sulistyo	22/505305/TK/55288	Teknik Elektro	Universitas Gadjah Mada
2	Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi	23/518972/TK/57204	Teknik Elektro	Universitas Gadjah Mada
3	Muhammad Muqtada Alhaddad	22/500341/TK/54841	Teknologi Informasi	Universitas Gadjah Mada

B. Deskripsi Usulan Produk

B1. Ringkasan

SeBatt adalah *Secure Battery Identity Chip* yang ditanam pada paket baterai kendaraan listrik untuk membuktikan keaslian baterai dan keaslian riwayat tegangan yang direkam selama pemakaian. Chip membaca tegangan paket melalui ADC secara berkala, lalu menggunakan *Physical Unclonable Function* (PUF) dan HMAC-SHA-256 untuk menandatangani identitas dan setiap sampel bernomor urut. Kunci tidak disimpan di memori chip, melainkan diturunkan ulang dari PUF setiap kali dibutuhkan. Dengan demikian, pemalsuan identitas, manipulasi riwayat tegangan, dan serangan *replay* dapat dideteksi oleh stasiun.

B2. Masalah dan Pengguna Sasaran

Sistem penukaran baterai kendaraan listrik perlu memastikan dua hal pada setiap baterai yang diterima, yaitu identitas yang dapat dipercaya dan data kondisi yang jujur. Nomor seri dan kode QR dapat disalin. Data tegangan, jumlah siklus, dan riwayat pemakaian dikirim oleh firmware *Battery Management System* (BMS), sehingga dapat diubah sebelum sampai ke stasiun, termasuk pada baterai yang identitasnya asli. Stasiun hanya dapat mengukur tegangan sesaat ketika baterai ditukar, sehingga riwayat selama pemakaian bergantung sepenuhnya pada laporan BMS. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian

bagi operator, menyulitkan pemeriksaan riwayat baterai, dan meningkatkan risiko penggunaan baterai yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Skala masalah tersebut tumbuh bersama jumlah kendaraan listrik roda dua, yang menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 [1] mencapai sekitar 168 ribu unit di Indonesia pada akhir 2024.

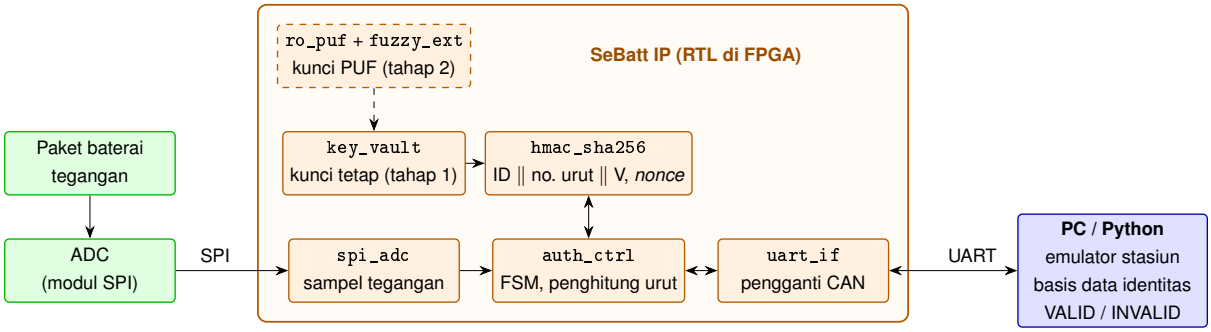
Pengguna sasaran SeBatt meliputi operator stasiun penukaran baterai, produsen baterai dan BMS, penyedia layanan sewa baterai, serta lembaga tepercaya yang mengelola basis data identitas baterai.

B3. Solusi yang Diusulkan

Chip SeBatt memanfaatkan *Ring-Oscillator* PUF [5], [6] untuk memperoleh karakteristik unik perangkat, lalu menghitung respons HMAC-SHA-256 terhadap *nonce*, yaitu angka acak sekali pakai yang diberikan stasiun melalui basis data identitas.

Selain identitas, chip mengambil sampel tegangan paket secara berkala melalui ADC dengan antarmuka SPI. Setiap sampel diberi nomor urut dari penghitung di dalam IP yang hanya dapat bertambah, lalu ditandatangani HMAC bersama ID baterai. Saat penukaran, stasiun meminta riwayat sampel dan respons atas *nonce* yang memuat nomor urut terakhir, lalu basis data menghitung ulang setiap HMAC. Sampel yang diubah, dihapus, atau disisipkan oleh firmware BMS maupun di jalur komunikasi menghasilkan tanda tangan atau urutan yang tidak cocok sehingga ditolak. Pada produk, chip berkomunikasi melalui bus CAN yang umum digunakan BMS.

Pada *proof of concept*, IP ditulis dalam Verilog/SystemVerilog standar tanpa IP vendor maupun prosesor lunak, sehingga dapat dipindahkan ke FPGA yang disediakan panitia. Kontroler SPI untuk ADC, FSM autentikasi, dan antarmuka UART seluruhnya berupa logika RTL. PC yang terhubung melalui UART, sebagai pengganti bus CAN, menjalankan Python sebagai emulator stasiun dan basis data untuk mengirim *nonce*, memverifikasi respons, serta mencatat hasil autentikasi.



Gambar 1. Arsitektur *proof of concept* SeBatt. Garis putus-putus menandai tahap kedua.

Proof of concept dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama memakai kunci tetap agar seluruh alur autentikasi dapat diuji lebih dulu. Tahap kedua mengganti kunci tetap dengan kunci dari RO-PUF apabila hasil pengukuran PUF pada Tabel 1 memadai.

B4. Kebaruan dan Pembanding

Secure element komersial seperti DS28E38 [7] sudah menyediakan autentikasi kriptografis berbasis PUF, tetapi hanya menandatangani data yang dikirim oleh mikrokontroler *host*. Data pengukuran baterai

melewati firmware BMS lebih dulu, sehingga data yang sudah diubah tetap memperoleh tanda tangan yang sah.

Kebaruan SeBatt adalah penandatanganan riwayat pengukuran langsung di titik pengukuran. Pembacaan ADC, kunci dari PUF, dan HMAC-SHA-256 berada dalam satu IP, sehingga sampel tegangan tidak melewati perangkat lunak mana pun sebelum ditandatangani. Rancangan dalam bentuk RTL memungkinkan IP dievaluasi pada FPGA, lalu dikembangkan menjadi ASIC atau diintegrasikan ke dalam chip BMS.

B5. Rencana Proof of Concept (21–23 Oktober 2026)

Sebelum 21 Oktober, tim memverifikasi RTL SHA-256 dan HMAC terhadap vektor uji FIPS 180-4 [8] dan RFC 4231 [9] melalui simulasi Verilator dengan *testbench* Python, menguji jalur UART dan ADC pada board Artix-7 dan Cmod S7 milik tim, serta menyintesis rancangan dengan Yosys ke PDK SkyWater SKY130 [10] sebagai perkiraan awal ASIC. Pada 21 Oktober, rancangan dipindahkan ke FPGA panitia dan dihubungkan ke emulator stasiun. Pada 22 Oktober, tim mengukur metrik pada Tabel 1 dan mengevaluasi RO-PUF. Pada 23 Oktober, tim mendemonstrasikan autentikasi valid serta penolakan respons *replay*, riwayat tegangan yang diubah atau dihapus, serta penguncian chip setelah autentikasi gagal berulang.

Tabel 1. Metrik evaluasi dan target *proof of concept*.

Metrik	**Target**	**Cara ukur**
Latensi HMAC	$\leq$ 300 siklus clock	Penghitung siklus di RTL
Latensi ujung ke ujung	$<$ 20 ms	Stempel waktu di emulator, UART 115.200 baud
Throughput	$\geq$ 50 autentikasi per detik	1.000 permintaan beruntun
Uji fungsi	100% respons palsu, *replay*, dan sampel yang diubah atau dihapus ditolak, tanpa respons sah yang ditolak	1.000 percobaan per skenario
Sumber daya FPGA	$<$ 5.000 LUT, Fmax $\geq$ 50 MHz, daya dilaporkan	Laporan sintesis, *timing*, dan daya
Keandalan PUF	Jarak Hamming intra $<$ 10%	100 pembacaan per instans
Keunikan PUF	Jarak Hamming inter 40–60%	Antara dua chip FPGA (Artix-7 dan Spartan-7)
Perkiraan ASIC	Jumlah sel, luas, dan daya dilaporkan	Sintesis Yosys ke SKY130 dan analisis daya

Target minimum adalah IP autentikasi dengan kunci tetap yang berjalan pada FPGA panitia, menandatangani sampel tegangan dari ADC, dan terhubung ke emulator stasiun. Kunci dari PUF didemonstrasikan sesuai hasil pengujian yang benar-benar tercapai. *Proof of concept* ini memiliki tiga batas yang diketahui, yaitu ADC berupa modul eksternal yang pada ASIC akan berada di *die* yang sama, penghitung nomor urut yang masih volatil karena memerlukan NVM, dan kunci simetris yang tersimpan di basis data. Fabrikasi ASIC dan validasi keamanan fisik tingkat produksi berada di luar pengujian tiga hari ini.

B6. Potensi Bisnis

Pasar sasaran SeBatt meliputi operator stasiun penukaran baterai, produsen baterai dan BMS, produsen kendaraan listrik, serta pengelola armada. Calon mitra industri adalah penyedia infrastruktur *battery swapping* dan integrator sistem *embedded* yang membutuhkan autentikasi baterai. Model pendapatan dapat berupa lisensi IP *core*, integrasi modul keamanan pada BMS, dan pengembangan ASIC khusus untuk produsen baterai.

B7. Referensi

[1] PT PLN (Persero). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034*. 2025.

[2] Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan*. 2019.

[3] Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019*. 2023.

[4] European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries*. 2023. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

[5] Suh, G. E., & Devadas, S. “Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation.” *Proceedings of the Design Automation Conference (DAC)*, 2007.

[6] Maes, R. *Physically Unclonable Functions: Constructions, Properties and Applications*. Springer, 2013.

[7] Analog Devices. *DS28E38 DeepCover Secure Authenticator with ChipDNA PUF Protection*. https://www.analog.com/en/products/ds28e38.html

[8] National Institute of Standards and Technology. *FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*. 2015. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4

[9] Nystrom, M. *RFC 4231: Identifiers and Test Vectors for HMAC-SHA-224, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512*. IETF, 2005. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4231

[10] SkyWater Technology dan Google. *SKY130 Open Source Process Design Kit*. https://github.com/google/skywater-pdk

C. CV Anggota

Anggota 1 — Guntur Sulistyo

Item	Isian
Nama lengkap	Guntur Sulistyo
Program studi, angkatan/ Instansi/Perusahaan	Teknik Elektro, 2022, Universitas Gadjah Mada
Keahlian teknis	Desain digital FPGA (Verilog, Vivado), emulasi *real-time Hardware-in-the-Loop*, elektronika daya
Pengalaman proyek, riset, atau magang	FPGA-based Hardware-in-the-Loop Real-Time Emulator for Three-Phase Grid-Connected Inverter; Hardware-in-the-Loop inverter tiga fasa beban RL pada FPGA Cmod S7 dengan kendali STM32; Riset pengembangan model FMU inverter tiga fasa (hibah P2M); Asisten Laboratorium Elektronika Daya, DTETI UGM
Prestasi atau lomba	-
Portofolio	-

Anggota 2 — Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi

Item	Isian
Nama lengkap	Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi
Program studi, angkatan/ Instansi/Perusahaan	Teknik Elektro, 2023, Universitas Gadjah Mada
Keahlian teknis	Sensing tegangan terisolasi dan antarmuka ADC *embedded*, elektronika daya
Pengalaman proyek, riset, atau magang	An Isolated Voltage Sensing Architecture Using the AMC1200 Amplifier for Inverter Monitoring and Embedded ADC Interfacing; Pembuatan & Perancangan PV Charger; Perancangan Pengembangan PLTS Wilayah MAPANA; Analysis Health Index Trafo di Kilang Pertamina RU VI; Standarisasi Overhaul Motor 3 fasa di Pertamina RU VI
Prestasi atau lomba	-
Portofolio	-

Anggota 3 — Muhammad Muqtada Alhaddad

Item	Isian
Nama lengkap	Muhammad Muqtada Alhaddad
Program studi, angkatan/ Instansi/Perusahaan	Teknologi Informasi, 2022, Universitas Gadjah Mada
Keahlian teknis	Digital IC design (Verilog/SystemVerilog, antarmuka AXI4-Lite, akselerator perangkat keras)
Pengalaman proyek, riset, atau magang	ANN Accelerator; I^2S Peripheral dengan AXI4-Lite Interface; IIR Filter dengan AXI4-Lite Interface
Prestasi atau lomba	Fighting Spirit Award, 29th LSI Design Contest in Okinawa 2026 — Team GAN Golden Model, Universitas Gadjah Mada
Portofolio	https://adakhaddad.github.io